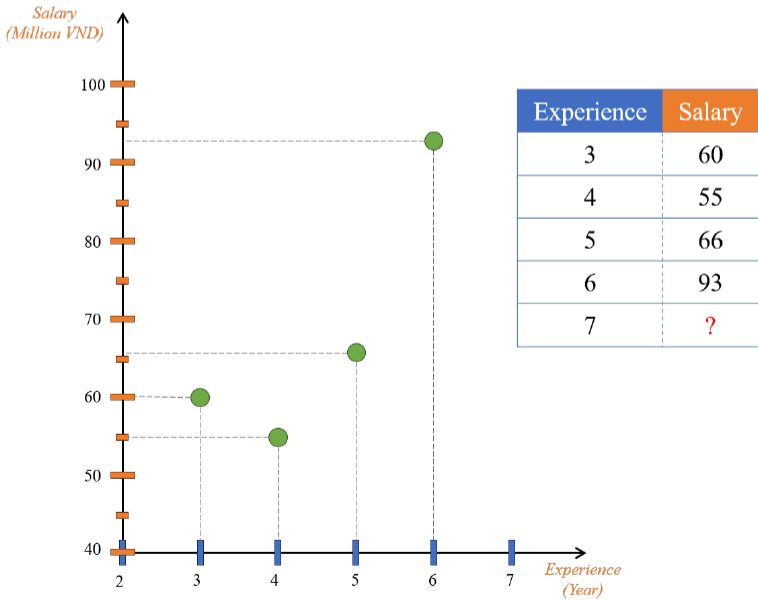


Step-by-Step:SimpleLinearRegression

NguyễnAnhKhôi DươngĐìnhThắng ĐìnhQuangVinh

I. Dẫn nhập

Hãy tưởng tượng chúng ta có một bài toán như sau: *Xây dựng một chương trình tự động dự đoán tiền lương của nhân viên dựa trên số năm kinh nghiệm của họ.* Để trực quan hóa, ta gọi số năm kinh nghiệm (Experience) là (x) và số tiền lương (Salary) là (y) . Khi đó, với một vài thông tin cho trước của một vài nhân viên, ta có thể sử dụng trục đồ thị Oxy để trực quan hóa dữ liệu như hình sau:



Hình 1: Minh họa dữ liệu tiền lương theo số năm kinh nghiệm trên đồ thị.

Mục lục

I.

Dẫn nhập

.....1

II.

Simple Linear Regression

.....3

II.1.

Phương trình đường thẳng

.....3

2II

~~II.2.~~

~~Định lý~~

.....5

II.3.

Cập nhật tham số cho đường thẳng

.....7

4II

~~II.4.~~

~~Định lý~~

.....9

III.

Thực hành

.....11

IV.

Câu hỏi trắc nghiệm

.....17

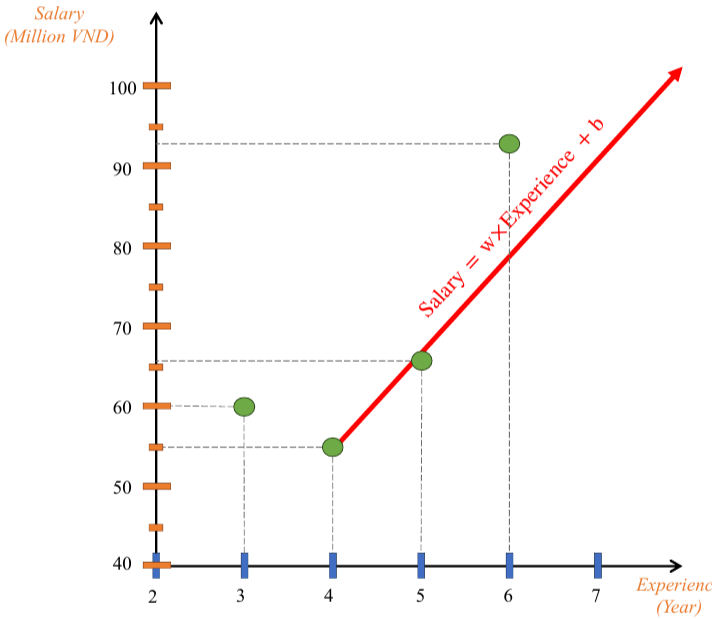
Phụ lục

.....19

II. SimpleLinearRegression

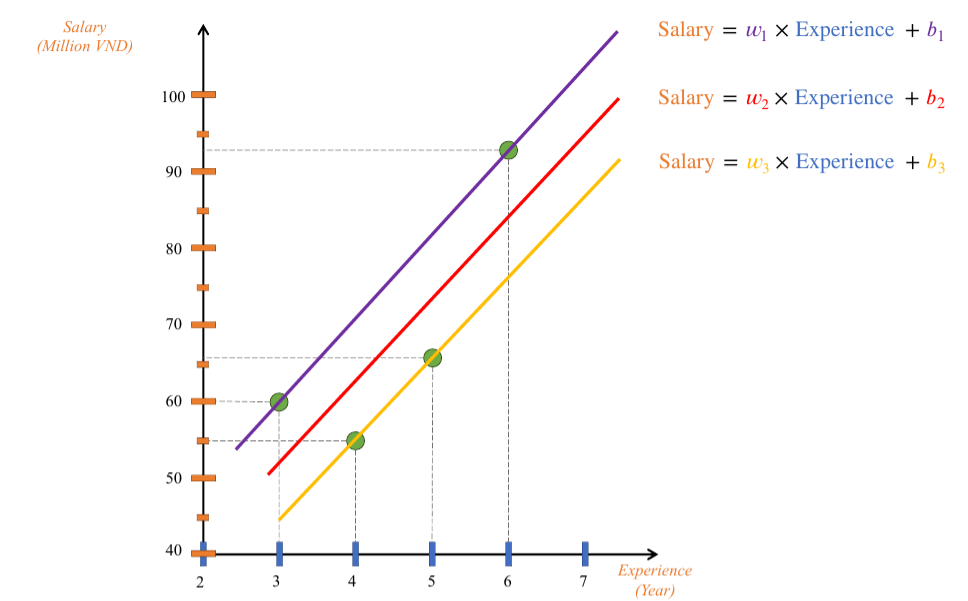
II.1. Phươngtrìnhđườngthẳng

Câu hỏi đặt ra là, làm cách nào để xây dựng một chương trình có thể tự động dự đoán tiền lương dựa vào số năm kinh nghiệm? Quan sát hình 2 bên dưới, giả sử vẽ một đường thẳng màудó bất kỳđiểm nào trên đường thẳng đó là một điểm dữ liệu, phương trình của đường thẳng này có thể dự đoán được chính xác tiền lương (theo thực tế) của nhân viên ứng với số năm kinh nghiệm (theo thực tế) của họ. Cụ thể, đường thẳng đi qua điểm nhân viên có 4 năm kinh nghiệm thì mức lương của họ theo đường thẳng màудó là 55 triệu đồng.



Hình 2: Minh họa một đường thẳng bất kỳ trên trục tọa độ.

Như vậy, một đường thẳng bất kỳ hoàn toàn có thể trở thành “chương trình” dự đoán tiền lương. Trong nội dung bài đọc này, “chương trình” sẽ dựa trên phương trình đường thẳng $f(x) = wx + b$ để dự đoán, trong đó x là số năm kinh nghiệm và $f(x)$ là tiền lương, và có thể thấy, mỗi đường thẳng khác nhau sẽ có giá trị w và b khác nhau như hình minh họa số 3 bên dưới (1).



Hình3:Mìnhhoacácđườngthẳngkhácnhauứngvớigiátrivàbkhácnhau.

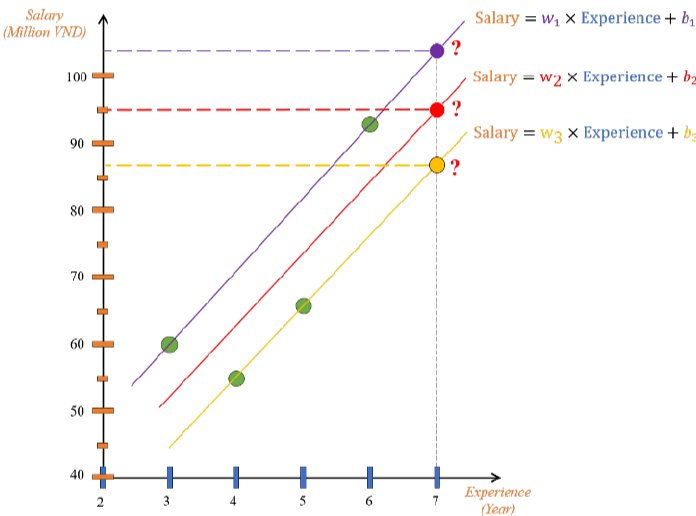
Trướckhitiếptụctìmhiểu,chúngtacầnthốngnhấtcáckýhiệutoánhọctheobàngsau:

Bảngkýhiệutoánhọc	
Kýhiệu	Ýnghĩa
x,y	Biếndầuvào(sốnămkinhnghiệm)vàđầura(tiềnlương).
(x_i,y_i)	Mẫudữliệuthứitrongbài.
$\hat{y}_i$	Dựđoántạixi: $\hat{y}_i=f(x_i)=wx_i+b$.
$f(x)$	Hàmđựđoántuyếntính $f(x)=wx+b$.
w	Hệsốgóc/trọng số(weight)củamôhình.
b	Tungđộgóc/độchệch(bias)củamôhình.
L_i	Mấtmáttừngmẫu: $L_i=(\hat{y}_i-y_i)^2$.
$L(\hat{y}_i,y_i)$	Viếttườngminhhàmmấtmáttheocặp $(\hat{y}_i,y_i)$.
$\frac{\partial L}{\partial w}, \frac{\partial L}{\partial b}$	Đạohàmriêngcủalosstheowvàb(dùngđểcậpnhật).
η	Learningrate(hệsốhọc)trongbướccậpnhật.

II.2. Đường thẳng tối ưu

Sau khi hiểu được đường thẳng, ta tiếp tục với câu hỏi kết tiếp, nếu công ty mới tuyển senior 7 năm kinh nghiệm thì mức lương thích hợp cho người này là bao nhiêu? Để trả lời câu hỏi này, hãy quan sát hình 4, giả sử ta có các đường thẳng và các điểm dữ liệu cho trước (các điểm màu xanh lá) như sau:

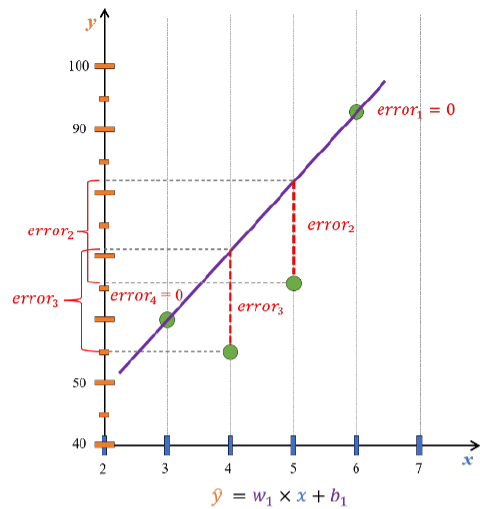
- đường thẳng trên cùng (màu tím) đi qua 2 điểm (Experience=3, Salary=60) và (6, 93);
- đường thẳng dưới cùng (màu vàng) đi qua 2 điểm (4, 55) và (5, 66);
- đường thẳng màu đỏ nằm giữa 2 đường thẳng trên và không đi qua bất kỳ điểm nào.



Hình 4: Minh họa dự đoán mức lương cho nhân viên có 7 năm kinh nghiệm bằng các đường thẳng với giá trị w và b khác nhau.

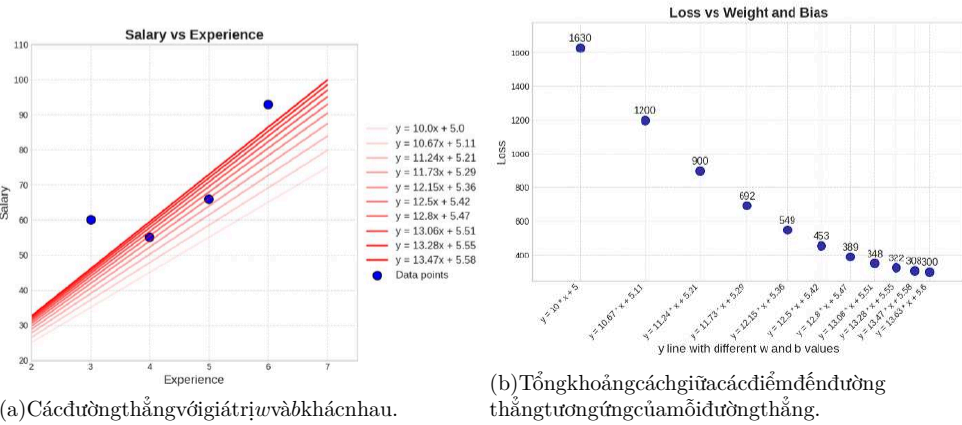
Từ hình 4, ta thấy các đường thẳng bất kỳ (tím, đỏ, vàng) đều có thể dự đoán mức lương cho người nhân viên mới. Tuy nhiên, cả 3 đường thẳng cho kết quả dự đoán khác nhau: đường màu tím dự đoán khoảng 105 triệu, đường màu đỏ là 95 triệu, trong khi đường màu vàng thì 85 triệu. Vậy rốt cuộc đường thẳng nào cho câu trả lời phù hợp nhất? Đây cũng là mục tiêu của mô hình **hồi quy tuyến tính** hay còn được gọi là **Linear Regression**.

Để tìm được một đường thẳng hợp lý nhất hay tối ưu nhất, ta có thể nghĩ theo hướng rằng: khoảng cách từ các điểm dữ liệu đến đường thẳng đó phải là gần nhất. Trong đó, ta sẽ tạm gọi **chênh lệch theo trục tung** là **error** (xem hình minh họa 5) và **tổng bình phương sai số** là **loss** (tạm dịch: hàm mất mát).



Hình5:Khoảng cách chênh lệch theo trục tung trong bài toán Linear Regression thường được gọi là **error**.

Tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét các giá trị có thể thay đổi để khiến loss giảm, xét về phía của phương trình đường thẳng $y = wx + b$, với x là dữ liệu đầu vào nên sẽ không thay đổi được. Vì vậy, ta chỉ có thể thay đổi 2 giá trị w và b để khiến loss giảm đi, sau đây là 2 hình ảnh trực quan cho các đường thẳng với các giá trị w và b khác nhau (được thay đổi theo một hướng tích cực mà chúng ta sẽ tìm hiểu ở các phần sau trong bài đọc này) và giá trị loss tương ứng với đường thẳng đó:

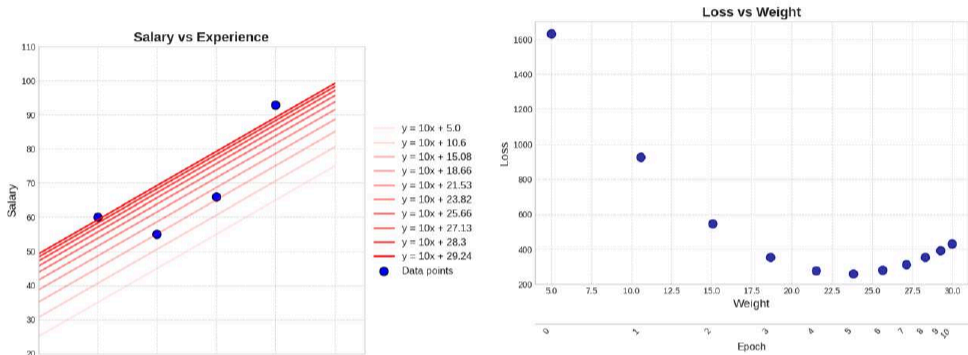


Hình6: Minh họa về sự thay đổi giá trị của loss khi thay đổi giá trị w và b .

Có thể thấy rằng tại hình 6b, khi giá trị w và b thay đổi dần theo một hướng “tích cực” thì loss sẽ giảm dần; cho đến khi w và b là một giá trị phù hợp sẽ tạo ra một đường thẳng tối ưu nhất (đường thẳng đậm nhất trong hình 6a) cho các dữ liệu đang xét và khi giá trị loss cũng đạt giá trị nhỏ nhất (như đường thẳng $y = 13.47x + 5.58$ với $w = 13.47$ và $b = 5.58$ thì có loss nhỏ nhất $loss = 300$) (2).

II.3. Cập nhật tham số cho đường thẳng

Từ (1) và (2), ta có một bài toán mới được phát biểu như sau: *Tìm w và b để giá trị loss là nhỏ nhất*. Để đơn giản và dễ hiểu, chúng ta sẽ xét riêng giá trị b , các bạn có thể hình hình dưới đây:



(a) Các đường thẳng với giá trị b khác nhau.

(b) Tổng khoảng cách giữa các điểm đến đường thẳng tương ứng của mỗi đường thẳng.

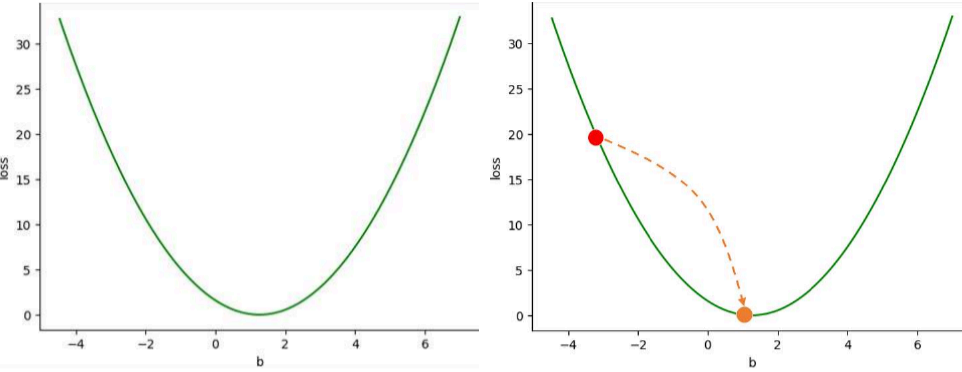
Hình 7: Minh họa về sự thay đổi giá trị của loss khi chỉ thay đổi giá trị b trong phương trình đường thẳng.

Xét cụ thể theo ví dụ trong hình, làm cách nào để có thể tìm được giá trị b tối ưu sao cho loss là nhỏ nhất? Giả sử với một cặp dữ liệu (x_i, y_i) , ta định nghĩa hàm mất mát tại điểm đó là:

$$L_i = (f(x_i) - y_i)^2 = ((wx_i + b) - y_i)^2,$$

trong đó y_i là giá trị đúng (nhãn) ứng với đầu vào x_i , và $f(\cdot)$ là một mô hình tuyến tính nhận x_i làm đầu vào để dự đoán giá trị đầu ra $f(x_i)$. Để trực quan hóa cách ảnh hưởng đến giá trị mất mát, ta giả sử cố định hệ số w và chỉ thay đổi b , ta thu được biểu đồ của hàm loss như hình 8a.

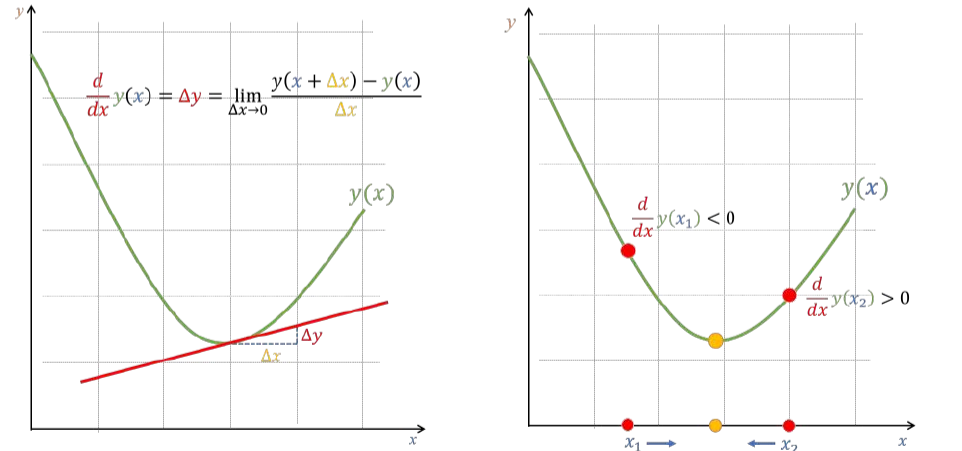
Qua sát thấy hàm loss lúc này là một đường parabol và điểm cực tiểu là vị trí cho giá trị loss nhỏ nhất. Vậy nếu bằng một cách nào đó có thể tìm được giá trị b tại điểm cực tiểu này, ta sẽ có đường thẳng có loss thấp nhất không? Nhưng làm cách nào để có thể tự động tìm ra được giá trị b tối ưu này? Nói một cách khác, nếu coi giá trị b ban đầu là một điểm nằm trên hàm loss, làm cách nào để có thể di chuyển điểm đó về phía cực tiểu (xem hình minh họa 8b).



(a) Thay đổi giá trị b trong khi giữ nguyên giá trị w trong phương trình đường thẳng. (b) Dịch chuyển b đến vị trí làm cho hàm loss đạt cực tiểu

Hình 8: Minh họa ảnh hưởng của tham số b đến hàm loss và quá trình điều chỉnh để đạt cực tiểu.

Để hiện thực được ý tưởng này, chúng ta có thể sử dụng công cụ đạo hàm. Nhắc quavề khái niệm đạo hàm, khi biết giá trị đạo hàm tại một vị trí trên hàm số, ta sẽ biết được thông tin về độ dốc của hàm tại điểm đó, biểu thị bằng đường tiếp tuyến tại một điểm, như hình dưới đây:

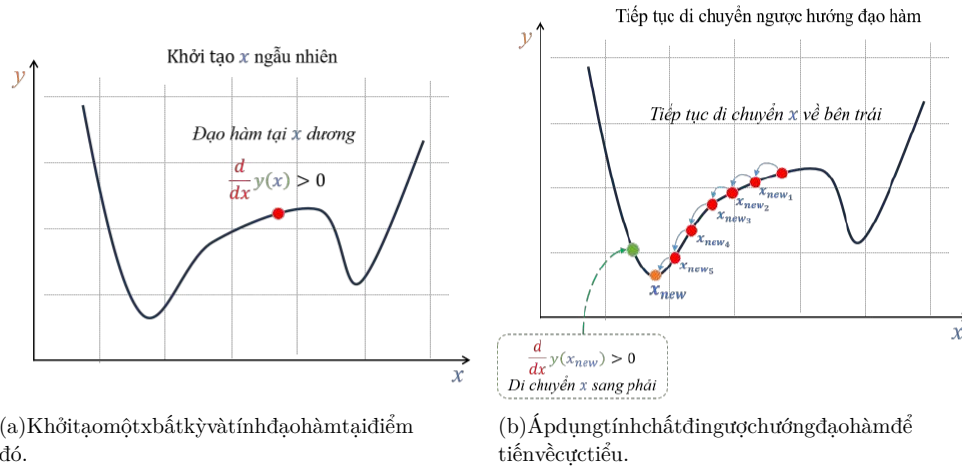


(a) Đường tiếp tuyến của một hàm tại một điểm. (b) Giá trị đạo hàm tại các điểm khác nhau.

Hình 9: Minh họa về đạo hàm.

Nếu **giá trị đạo hàm dương**, ta biết rằng hàm số **đang tăng** tại điểm đó. Ngược lại, nếu **giá trị đạo hàm âm**, ta biết rằng hàm số **đang giảm** tại điểm đó (như hình 9b). Tận dụng tính

chất này, chúng ta có thể dùng thông tin đạo hàm để giúp đẩy điểm b đang ở một vị trí bất kỳ tiến về điểm cực tiểu bằng cách **đi ngược về hướng đạo hàm**:



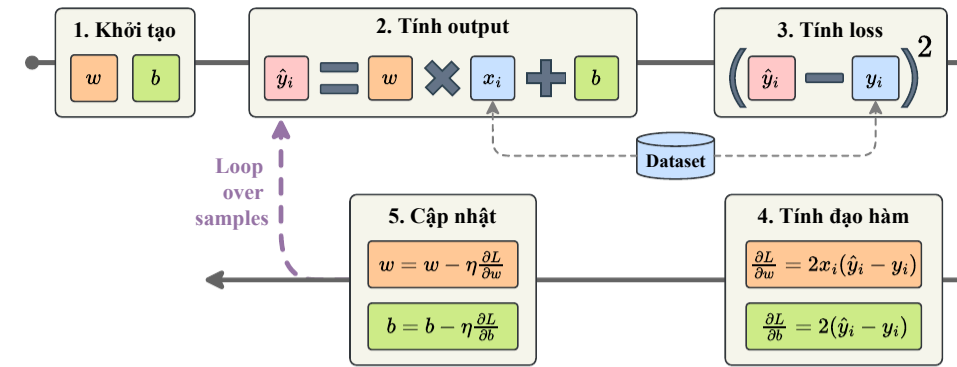
Hình 10: Lặp lại quá trình tính đạo hàm và di chuyển ngược hướng đạo hàm cho đến khi điểm x làm cho hàm y đạt giá trị cực tiểu.

Hãy thử lấy ví dụ một hàm loss bất kỳ có hình dạng như hình 10a, nếu khởi tạo một điểm x bất kỳ và có đạo hàm tại điểm x này lớn hơn 0 (hoặc có thể quan sát thấy hàm đang tăng thì nghĩa là đạo hàm đang dương). Để tìm được điểm cực tiểu, ta sẽ đi ngược hướng đạo hàm, đó là đi sang trái. Và nếu hành động này được tiếp diễn, dần dần điểm x sẽ tiến gần đến điểm cực tiểu của hàm loss như hình 10b.

Từ đây, ý tưởng từ đây được hình thành như sau: với lần lượt các điểm dữ liệu có sẵn, ta thực hiện tính đạo hàm b tại điểm đang xét và cập nhật lại giá trị b nhằm đưa b tiến gần đến điểm cực tiểu của hàm loss, dẫn đến ta có một đường thẳng tối ưu cho bài toán dự đoán tiền lương.

II.4. Khung tổng quát

Tổng hợp lại toàn bộ các thông tin trên, ta sẽ có một quy trình tính toán để tìm được đường thẳng tối ưu như sau:



Hình 11: Quy trình tổng quát để tìm được tham số w và b tối ưu.

Vì đường thẳng được xác định từ hai biến là w và b , ta xét trường hợp tổng quát trong quy trình này bao gồm đi tìm giá trị tối ưu cho hai biến w và b . Như vậy, các bước thực hiện có thể diễn giải như sau:

1. Khởi tạo ngẫu nhiên giá trị cho hai tham số là w và b .
2. Với mỗi mẫu dữ liệu thứ i trong bộ dữ liệu, ta áp dụng các bước tính toán sau:

- (a) Thực hiện dự đoán output $\hat{y}_i$ với input là x_i . Ta có công thức sau:

$$\hat{y}_i = f(x_i) = wx_i + b$$

- (b) Để tính toán sự chênh lệch giữa giá trị dự đoán so với giá trị thực tế, ta đưa y_i và $\hat{y}_i$ vào hàm tính loss. Trong trường hợp này, hàm loss của chúng ta là hàm Squared Error có công thức như sau:

$$L(\hat{y}_i, y_i) = (\hat{y}_i - y_i)^2$$

- (c) Ta tìm giá trị đạo hàm tại mẫu dữ liệu thứ i cho hai tham số w và b để từ đó cập nhật lại đường tuyến tính với công thức sau:

$$\frac{\partial L}{\partial \hat{y}_i} = \frac{\partial L}{\partial y_i} = 2(\hat{y}_i - y_i), \frac{\partial L}{\partial w} = \frac{\partial L}{\partial \hat{y}_i} \frac{\partial \hat{y}_i}{\partial w} = 2x_i(\hat{y}_i - y_i)$$

- (d) Với giá trị đạo hàm riêng và tìm được cho hai tham số w và b trên mẫu dữ liệu i , ta cập nhật lại giá trị mới cho hai tham số này với công thức sau:

$$w = w - \eta \frac{\partial L}{\partial w}, \quad b = b - \eta \frac{\partial L}{\partial b}$$

Với η là một hằng số không đổi, gọi η là **learning rate** (tạm dịch: hệ số học).

Sau đó, như đã đề cập, ta lặp lại bước 2 cho đến khi xử lý hết tất cả các mẫu dữ liệu trong bộ dữ liệu.

III. Thực hành

Dựa theo cách triển khai đã đề cập ở phía trên, chúng ta sẽ thử áp dụng để xây dựng một hàm có khả năng dự đoán số tiền lương (Salary) của nhân viên dựa theo số năm kinh nghiệm (Experience) của họ. Đầu tiên, chúng ta xem qua một bộ dữ liệu nhỏ theo bảng dưới đây:

Index	Experience	Salary (million VND)
0	3	60
1	4	55
2	5	66
3	6	93

Bảng 1: Bộ dữ liệu về thông tin tiền lương của nhân viên theo số năm kinh nghiệm tương ứng tại một công ty.

Bộ dữ liệu trên gồm có 4 mẫu, ứng với số năm kinh nghiệm (x_i) sẽ có số tiền lương tương ứng (y_i). Ví dụ, tại mẫu dữ liệu có Index bằng 1, một nhân viên có 4 năm kinh nghiệm sẽ có tiền lương tương ứng là 55 triệu VND. Với đề bài trên, ta sẽ tiến hành áp dụng thuật toán mô tả ở phần Dẫn nhập theo từng bước như sau:

1. Khởi tạo giá trị ngẫu nhiên cho tham số w và b . Giả sử $w= 10, b= 5$ và hệ số học $\eta= 0.01$.

Với hai giá trị w và b trên, ta thử áp dụng các công thức dự đoán và tính loss để dùng cho việc so sánh giữa giá trị trước và sau khi áp dụng thuật toán nhằm xem mức độ hiệu quả đến đâu. Đầu tiên, ta sẽ dự đoán mức lương của một nhân viên có 7 năm kinh nghiệm với công thức sau:

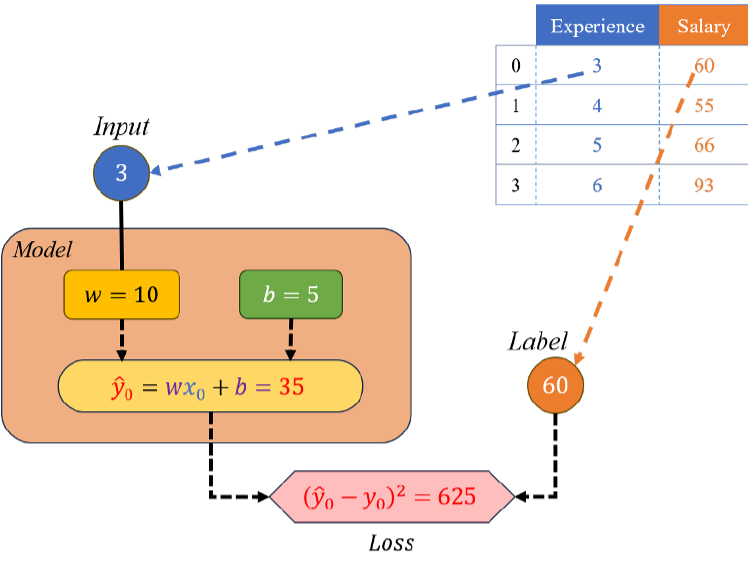
$$\hat{y}=wx +b= 10 \times 7 + 5 = 75$$

Tiếp theo là tính loss. Dựa trên trục giác với dữ liệu có được, nhìn chung số năm kinh nghiệm càng lớn thì mức lương càng cao. Giả sử mức lương chính xác cho một nhân viên 7 năm sẽ là 100 triệu. Vậy loss sẽ có giá trị bằng:

$$L(\hat{y},y) = (\hat{y}-y)^2= (75 -100)^2= 625$$

Như có thể thấy, với giá trị loss tương đối cao, do đó, kết quả dự đoán của mô hình không được như mong đợi. Để cải thiện mô hình Linear Regression, chúng ta sẽ từng bước điều chỉnh các tham số w và b sao cho phù hợp với bộ dữ liệu trên.

2. Ta tiến hành duyệt qua lần lượt các mẫu trong bộ dữ liệu: Trước tiên là mẫu dữ liệu thứ 0, gồm có $x_0= 3, y_0= 60$ và thực hiện các bước tính toán:

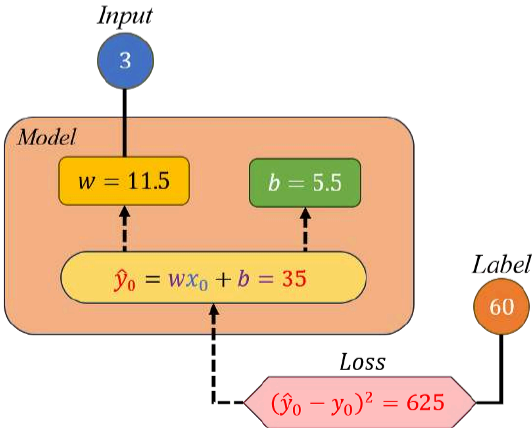


Hình12:Minhhoạchocác bước2.(a)và2.(b).

- (a)Output:

$$\hat{y}_0=x_0w+b=3\times10+5=35$$
- (b)Loss:

$$L(\hat{y}_0,y_0)=(\hat{y}_0-y_0)_2=(35-60)_2=625$$



Hình13:Minhhoạchocác bước2.(c)và2.(d).

- (c) Tính đạo hàm:
- Tham số w : ∂L

$$\partial w = 2x_0(\hat{y}_0 - y_0) = 2 \times 3 \times (35 - 60) = -150$$

• Tham số b : ∂L

$$\partial b = 2(\hat{y}_0 - y_0) = 2 \times (35 - 60) = -50$$

- (d) Cập nhật tham số:
- Tham số w :

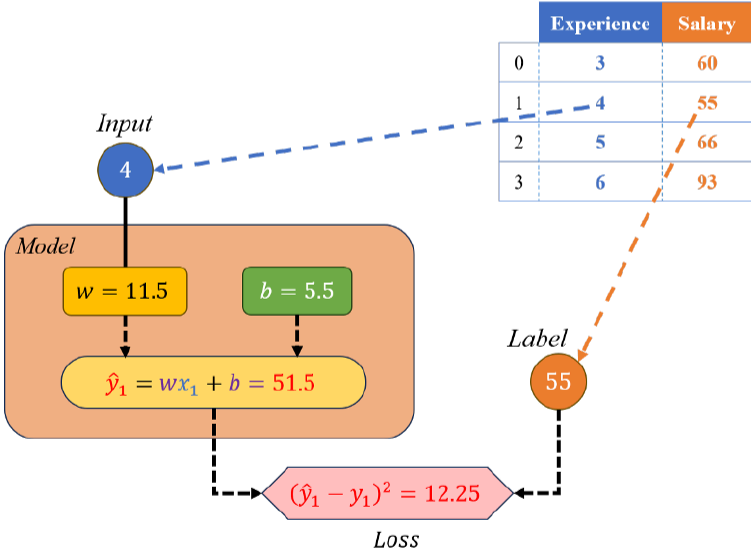
$$w = w - \eta \partial L_{\partial w} = 10 - 0.01 \times (-150) = 11.5$$

• Tham số b :

$$b = b - \eta \partial L_{\partial b} = 5 - 0.01 \times (-50) = 5.5$$

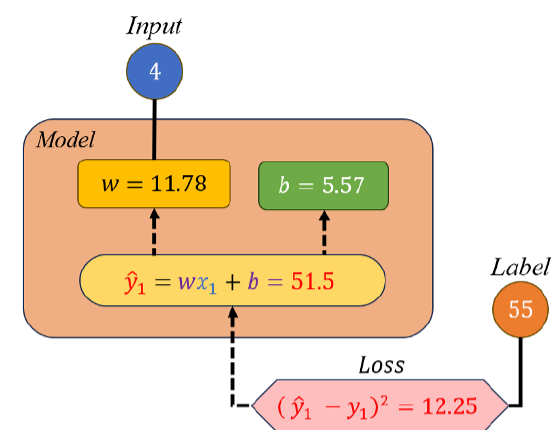
Sau khi cập nhật, ta thu được giá trị tham số mới là $w = 11.5$ và $b = 5.5$.

3. Lặp lại bước (2) cho mẫu dữ liệu tiếp theo gồm $x_1 = 4, y_1 = 55$ và thực hiện các bước tính toán:



Hình 14: Minh họa các bước 3.(a) và 3.(b).

- (a) Output:
- $$\hat{y}_1 = x_1 w + b = 4 \times 11.5 + 5.5 = 51.5$$
- (b) Loss:
- $$L(\hat{y}_1, y_1) = (\hat{y}_1 - y_1)^2 = (51.5 - 55)^2 = 12.25$$



Hình15:Minhhoạchocác bước3.(c)và3.(d).

- (c) Tínhđạohàm:
- Thamsố w :
$$\frac{\partial L}{\partial w} = 2x_1(\hat{y}_1 - y_1) = 2 \times 4 \times (51.5 - 55) = -28$$
 - Thamsố b :
$$\frac{\partial L}{\partial b} = 2(\hat{y}_1 - y_1) = 2 \times (51.5 - 55) = -7$$
- (d) Cậpnhậthamsố:
- Thamsố w :
$$w = w - \eta \frac{\partial L}{\partial w} = 11.5 - 0.01 \times (-28) = 11.78$$
 - Thamsố b :
$$b = b - \eta \frac{\partial L}{\partial b} = 5.5 - 0.01 \times (-7) = 5.57$$
- Saukhicậpnhật,tathuđượcgiátrịthamsốmớilà $w = 11.78$ và $b = 5.57$.
4. Thựchiệntương tự nhữđã làm vớimẫudữliệu0 và1,talấymẫudữliệugồmcó $x_2 = 5$, $y_2 = 66$ vàthựchiệncác bước tính toán:
- (a)Output:
$$\hat{y}_2 = x_2w + b = 5 \times 11.78 + 5.57 = 64.47$$
- (b)Loss:
$$L(\hat{y}_2, y_2) = (\hat{y}_2 - y_2)^2 = (64.47 - 66)^2 = 2.3409$$
- (c) Tínhđạohàm:

- Thamsố w :

$$\frac{\partial L}{\partial w}=2x_2(\hat{y}_2-y_2)=2\times 5\times (64.47-66)=-15.3$$

- Thamsố b :

$$\frac{\partial L}{\partial b}=2(\hat{y}_2-y_2)=2\times (64.47-66)=-3.06$$

(d) Cập nhật tham số:

- Thamsố w :

$$w=w-\eta\frac{\partial L}{\partial w}=11.78-0.01\times (-15.3)=11.933$$

- Thamsố b :

$$b=b-\eta\frac{\partial L}{\partial b}=5.57-0.01\times (-3.06)=5.6006$$

Sau khi cập nhật, ta thu được giá trị tham số mới là $w=11.933$ và $b=5.6006$.

5. Với mẫu dữ liệu cuối cùng gồm có $x_3=6, y_3=93$ và thực hiện các bước tính toán tương tự:

(a) Output:

$$\hat{y}_3=x_3w+b=6\times 11.933+5.6006=77.1986$$

(b) Loss:

$$L(\hat{y}_3,y_3)=(\hat{y}_3-y_3)^2=(77.1986-93)^2=249.6842$$

(c) Tính đạo hàm:

- Thamsố w :

$$\frac{\partial L}{\partial w}=2x_3(\hat{y}_3-y_3)=2\times 6\times (77.1986-93)=-189.6168$$

- Thamsố b :

$$\frac{\partial L}{\partial b}=2(\hat{y}_3-y_3)=2\times (77.1986-93)=-31.6028$$

(d) Cập nhật tham số:

- Thamsố w :

$$w=w-\eta\frac{\partial L}{\partial w}=11.933-0.01\times (-189.6168)=13.82916$$

- Thamsố b :

$$b=b-\eta\frac{\partial L}{\partial b}=5.6006-0.01\times (-31.6028)=5.916628$$

Sau khi cập nhật, ta thu được giá trị tham số mới là $w=13.82916$ và $b=5.916628$.

6. Sau khi duyệt qua tất cả các mẫu dữ liệu và các tham số w và b cũng đã được điều chỉnh lại cho phù hợp với bộ dữ liệu của chúng ta. Để kiểm chứng điều này, ta sẽ thử dự đoán mức lương và tính loss với giá trị w và b mới này chọn nhân viên có 7 năm kinh nghiệm. Trước tiên, mức lương của người nhân viên này là:

$$\hat{y}=wx+b= 13.82916 \times 7 + 5.916628 \approx 102.72$$

Kết quả dự đoán có vẻ tốt hơn ban đầu và đúng với mong đợi hơn. Để chắc chắn hơn, sau đây là giá trị loss với dự đoán này:

$$L(\hat{y},y) = (\hat{y}-y)^2= (102.72 -100)^2= 7.3984$$

Với kết quả loss nhỏ hơn so với ban đầu ($7.3984 < 625$) cho thấy mô hình đã được học và điều chỉnh lại các tham số bên trong sao cho phù hợp với dữ liệu huấn luyện và có thể dự đoán hợp lý hơn cho các dữ liệu mới từ bên ngoài.

Tóm lại, Simple Linear Regression bắt đầu với việc khởi tạo các tham số w và b một cách ngẫu nhiên, sau đó, các tham số này sau đó sẽ được điều chỉnh dần dần sao cho tối ưu nhất có thể trên dữ liệu được học. Đầu vậy, đây chỉ là một phiên bản đơn giản, trong các bài học tiếp theo, chúng ta sẽ đi sâu hơn vào từng bước “học” của mô hình và khái quát hơn cho các trường hợp tổng quát.

IV. Câu hỏi trắc nghiệm

1. Trong linear regression, công thức đạo hàm theo b của L :

- (a) $\frac{\partial L}{\partial b} = 2(\hat{y} - y)$
- (b) $\frac{\partial L}{\partial b} = x(\hat{y} - y)$
- (c) $\frac{\partial L}{\partial b} = 2x(\hat{y} - y)$
- (d) $\frac{\partial L}{\partial b} = \hat{y} / y$

2. Với $w = 10, b = 5, x = 3, y = 60$, sai số bình phương là:

- (a) 625
- (b) 25
- (c) 35
- (d) 5

3. Nếu $\frac{\partial L}{\partial w} = -150, \eta = 0.01, w_{old} = 10$ thì w_{new} :

- (a) 8.5
- (b) 11.5
- (c) 10.15
- (d) 9.85

4. Với $x = 3, y = 60, w = 10, b = 5$, giá trị $\hat{y}$ là:

- (a) 30
- (b) 35
- (c) 60
- (d) 65

5. Với $L = \sum (\hat{y} - y)^2$, phát biểu đúng là:

- (a) Luôn âm
- (b) Có thể âm
- (c) Luôn không âm
- (d) Luôn bằng 0 khi $\hat{y} \neq y$

6. Tăng w (giữ b cố định) làm đường thẳng dự đoán của mô hình:

- (a) Tịnh tiến song song
- (b) Thay đổi độ nghiêng (độ dốc)
- (c) Dịch theo parabol
- (d) Mất giá trị trung

